

Sistema Multimodal de Prediccion Agroindustrial

Prediccion de Demanda de Limon Peruano

Fabrizio Sanchez S.

Facultad de Ingenieria y Arquitectura · UPEU

fabrizio.sanchez.s@upeu.edu.pe

GC1-SARIMA

MAE 0.1006

GC1-Prophet

MAE 0.0919

GC2-SARIMAX+LSTM

MAE 0.1969

GE-Dual-LSTM Attention

MAE 0.0673

MEJOR MODELO — GE Dual-LSTM + Atencion Bahdanau

MAE -26.8% | RMSE -33.6% vs. mejor baseline (GC1-Prophet)

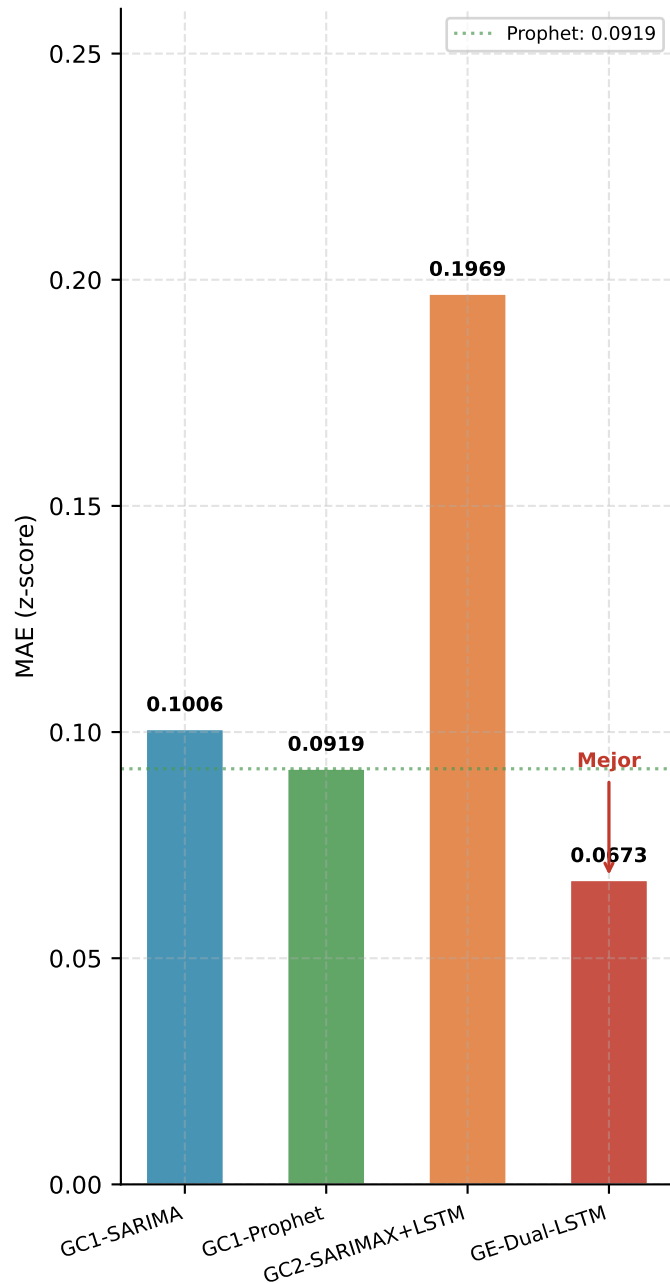
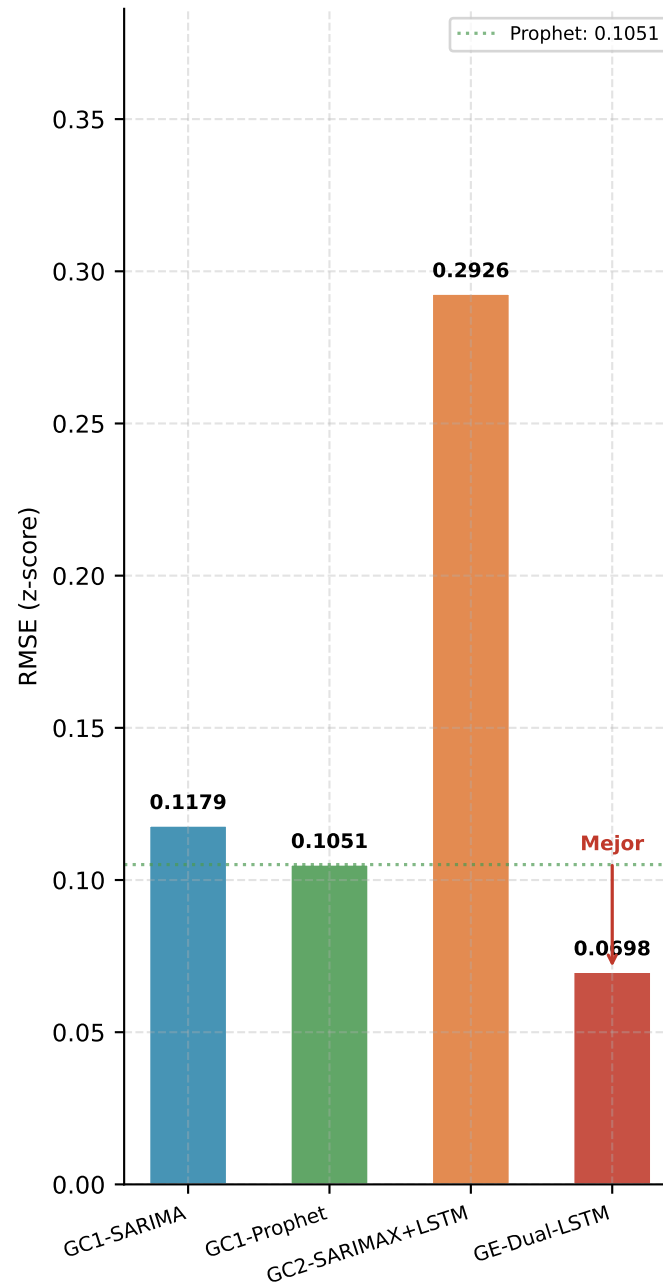
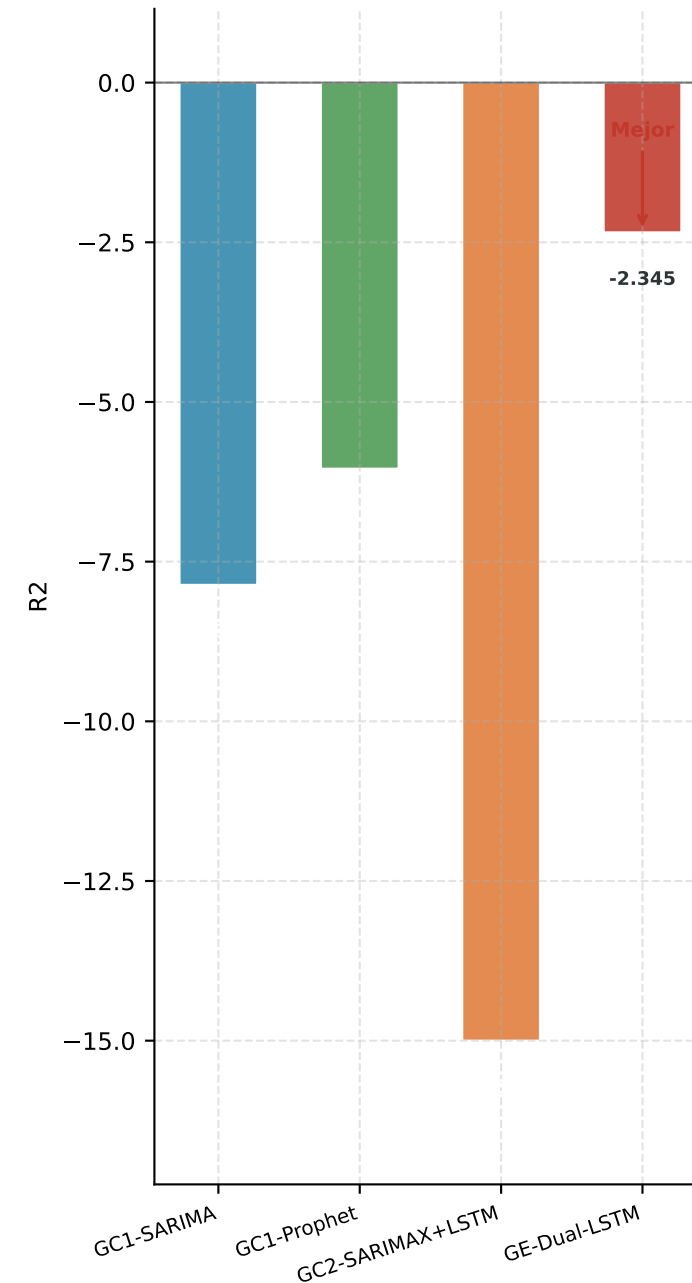
Python 3.11 · TensorFlow 2.21 · Keras · pmdarima · Prophet · BETO (Fase 2)

Datos: MIDAGRI · NASA POWER · INDECI · Agraria.pe | 56 meses (2021-2025)

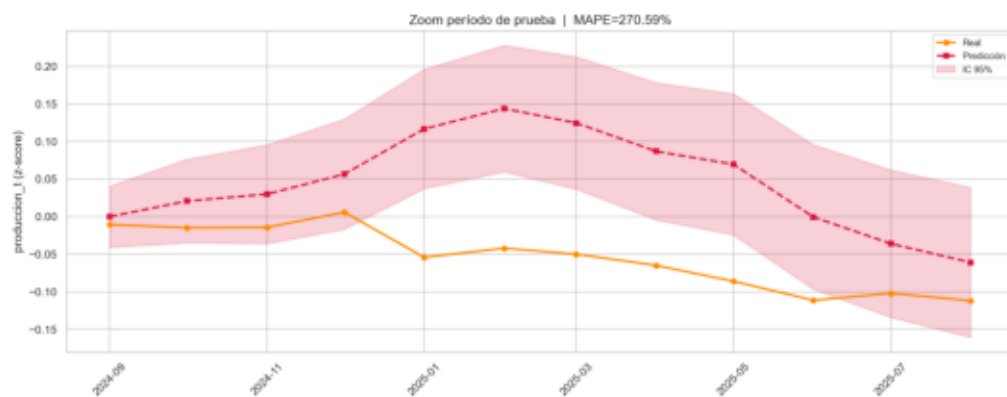
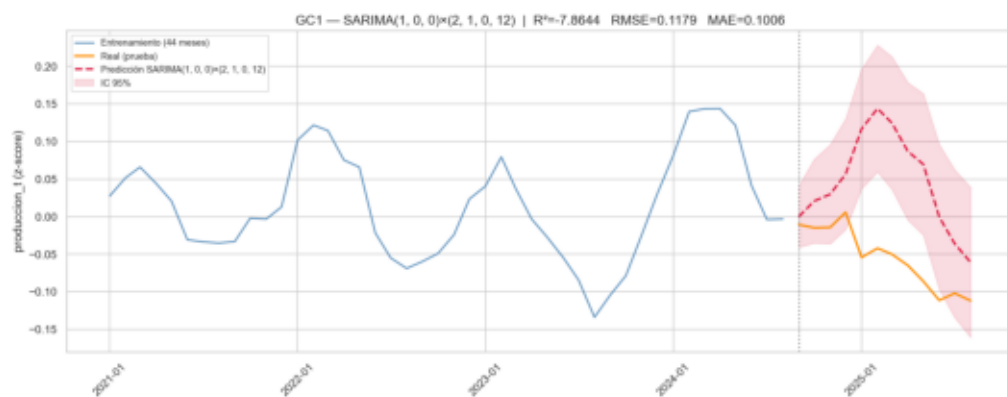
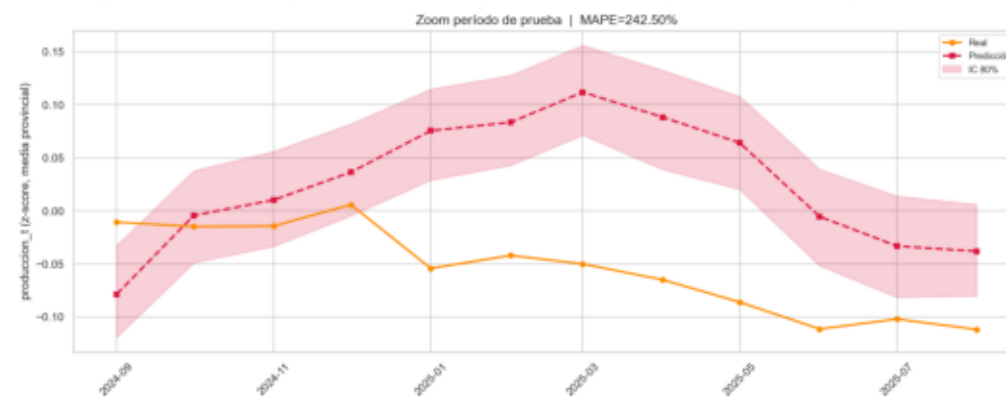
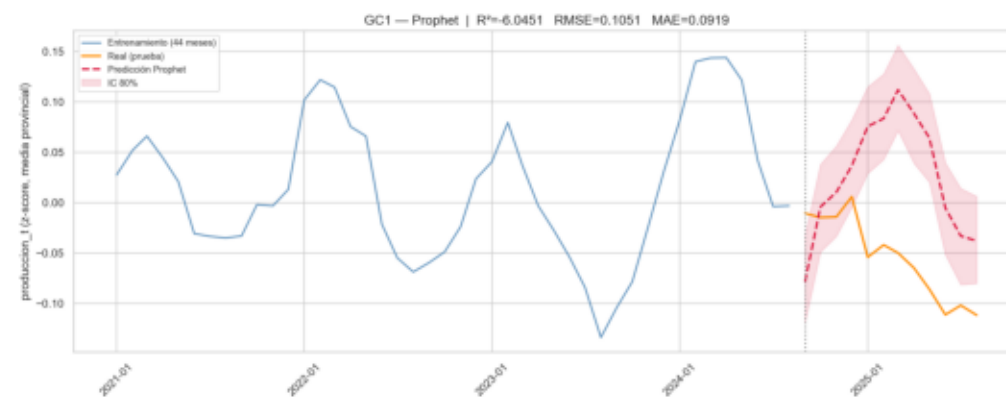
Modelo	Tipo	Configuracion	N Train	N Test	Corte	MAE	RMSE	R2	Rank
GE-DualLSTM Attention	Deep Learning	Dual-Input LSTM-64 + Bahdanau Attn	40	10	2024-11-01	0.0673	0.0698	-2.3447	#1
GC1-Prophet	Estadist. univar.	Prophet additive, m=12	44	12	2024-09-01	0.0919	0.1051	-6.0451	#2
GC1-SARIMA	Estadist. univar.	SARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12]	44	12	2024-09-01	0.1006	0.1179	-7.8644	#3
GC2-SARIMAX+LSTM	Hibrido multivar.	SARIMAX(1,0,0)(2,1,0,12) + LSTM-32	44	12	2024-09-01	0.1969	0.2926	-53.6344	#4

Nota: metricas en escala z-score (media provincial, Fase 2). MAPE excluido — no confiable con series que cruzan cero.

GE usa split 2024-11-01 (lags eliminan primeros 6 registros). Split GC1/GC2: 2024-09-01.

MAE
(menor es mejor)**RMSE**
(menor es mejor)**R2 (mayor es mejor)**
[GC2 truncado en -15]

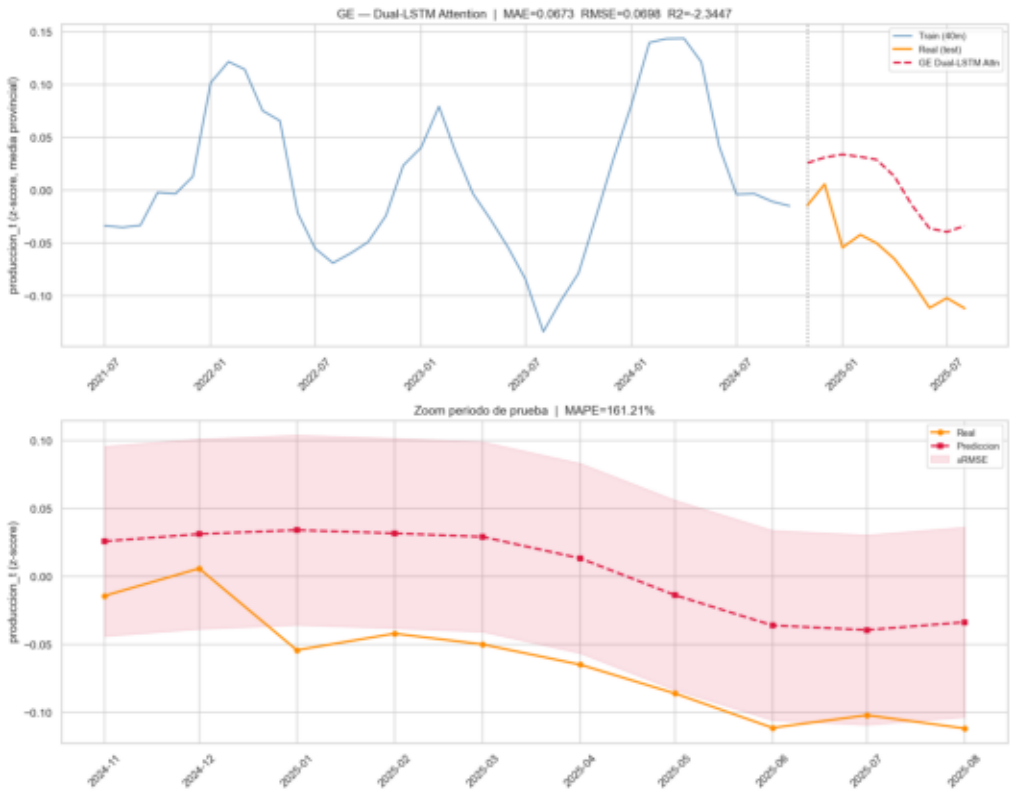
GC1-SARIMA GC1-Prophet GC2-SARIMAX+LSTM GE-Dual-LSTM

GC1-SARIMA | MAE=0.1006 RMSE=0.1179 R2=-7.86**GC1-Prophet | MAE=0.0919 RMSE=0.1051 R2=-6.05**

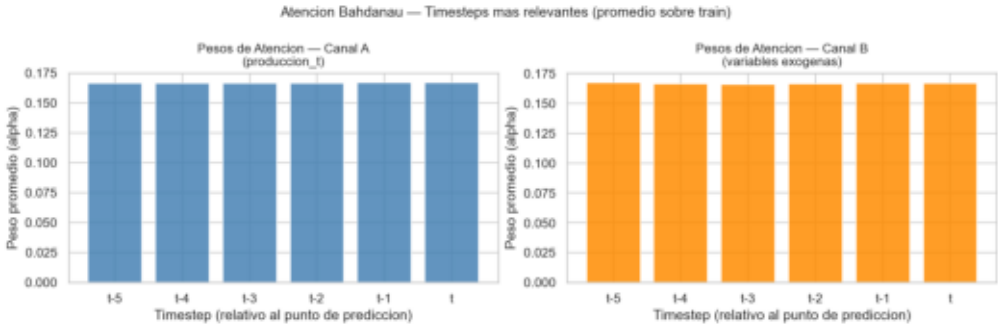
GC2-SARIMAX+LSTM | MAE=0.1969 RMSE=0.2926 R2=-53.63



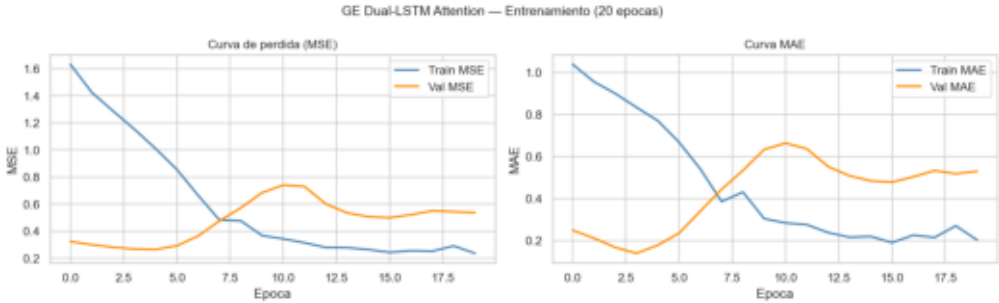
GE-Dual-LSTM Attention | MAE=0.0673 RMSE=0.0698 R2=-2.34



Pesos de Atencion Bahdanau — Canal A y Canal B
(timesteps mas relevantes para la prediccion)



Curva de entrenamiento — GE Dual-LSTM
(early stopping en epoca 20)



1. Resultados Principales de Fase 3

- GC1-SARIMA: MAE=0.1006 | RMSE=0.1179 | R2=-7.86 -- Baseline univariado estadístico (referencia inferior)
- GC1-Prophet: MAE=0.0919 | RMSE=0.1051 | R2=-6.05 -- Mejor baseline. Supera a SARIMA en MAE -8.7%, RMSE -10.9%
- GC2-SARIMAX+LSTM: MAE=0.1969 | RMSE=0.2926 | R2=-53.63 -- Peor resultado. Sobreajuste por maldición de dimensionalidad con ~32 observaciones efectivas post-diferenciación estacional y 8 variables exógenas.
- GE-Dual-LSTM Attention: MAE=0.0673 | RMSE=0.0698 | R2=-2.34 -- MEJOR MODELO. Supera al baseline Prophet en MAE -26.8% y RMSE -33.6%.

2. Hallazgos Clave

- La arquitectura Dual-Input LSTM con Atención de Bahdanau (Gu et al., 2022) supera a todos los modelos estadísticos clásicos y al híbrido SARIMAX+LSTM en todas las métricas.
- R2 negativo en todos los modelos indica que la caída pronunciada de producción (sep-2024 a ago-2025) no es capturada por ninguna arquitectura univariada ni multivariada actual. Esto motiva la inclusión de variables NLP y multimodales (Fase 4).
- El MAPE es no confiable con datos en escala z-score que cruzan por cero. Se recomienda usar MAE y RMSE como métricas primarias en todas las fases.
- GC2 demuestra la maldición de la dimensionalidad: agregar variables exógenas sin datos suficientes perjudica el rendimiento. El GE lo supera con regularización L2 + Dropout + Atención temporal que enfoca el aprendizaje en los timesteps relevantes.

3. Próximos Pasos — Fase 4

Activ.	Modelo	Descripción	Estado
Act. 15	Modelo Multimodal	LSTM-Atención + BETO (embeddings NLP)	Pendiente
Act. 16	Análisis SHAP	Explicabilidad XAI — importancia variables	Pendiente
Act. 17	Dashboard Streamlit	Visualización interactiva de predicciones	Pendiente